(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111776740 A
(43)申请公布日 2020.10.16

(21)申请号 202010725054.X

(22)申请日 2020.07.24

(71)申请人 深圳市日欣工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市光明区马田街道根竹园社区公明根竹园横坑工业区49栋一楼

(72)发明人 段国林 叶春华

(74)专利代理机构 北京久维律师事务所 11582
代理人 邢江峰

(51)Int.Cl.
B65G 47/91(2006.01)

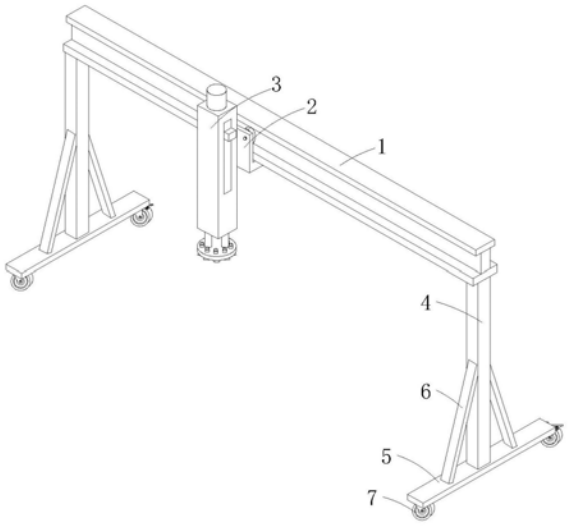
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

一种龙门型氧化自动生产线

(57)摘要

本发明涉及阳极氧化生产线技术领域，尤其涉及一种龙门型氧化自动生产线，包括工字横梁、移动行走机构和物料吸附机构，所述移动行走机构滚动连接在工字横梁的侧面，所述物料吸附机构固定连接在移动行走机构的正面，所述物料吸附机构包括有固定框、减速电机、螺纹杆、移动板、固定杆、滑套、固定板和吸盘，所述减速电机固定连接在固定框的顶部，所述螺纹杆通过联轴器固定连接在减速电机的输出端。本发明减速电机工作运行可以使得螺纹杆发生旋转，通过螺纹孔的限定使得移动板在固定框的内壁上下的滑动，通过固定杆带动固定板移动，吸盘利用内外大气压力的差别，会吸附在铝制品的表面，方便对铝制品的固定和搬运作业。



CN 111776740 A

1.一种龙门型氧化自动生产线,包括工字横梁(1)、移动行走机构(2)和物料吸附机构(3),其特征在于:所述移动行走机构(2)滚动连接在工字横梁(1)的侧面,所述物料吸附机构(3)固定连接在移动行走机构(2)的正面,所述物料吸附机构(3)包括有固定框(301)、减速电机(302)、螺纹杆(303)、移动板(304)、固定杆(306)、滑套(307)、固定板(308)和吸盘(310),所述减速电机(302)固定连接在固定框(301)的顶部,所述螺纹杆(303)通过联轴器固定连接在减速电机(302)的输出端,所述螺纹杆(303)的底部贯穿并延伸至固定框(301)的内部,所述移动板(304)滑动连接在固定框(301)的内部,所述移动板(304)的中部开设有贯穿的螺纹孔(305),所述螺纹杆(303)螺纹连接在螺纹孔(305)的内部,所述固定杆(306)固定连接在移动板(304)的底部,所述滑套(307)镶嵌在固定框(301)的底部,所述固定杆(306)的底部穿过滑套(307)并延伸至固定框(301)的底部,所述固定板(308)固定连接在固定杆(306)的底部,所述吸盘(310)固定连接在固定板(308)的底部。

2.根据权利要求1所述的一种龙门型氧化自动生产线,其特征在于:所述固定板(308)的顶部固定连接有真空发生器(309),所述真空发生器(309)的底部与吸盘(310)的顶部连通。

3.根据权利要求1所述的一种龙门型氧化自动生产线,其特征在于:所述固定杆(306)的数量为两个,两个固定杆(306)对称固定连接在移动板(304)底部的两侧。

4.根据权利要求1所述的一种龙门型氧化自动生产线,其特征在于:所述固定框(301)的两侧均开设有贯穿的竖槽(311),所述移动板(304)的两侧均固定连接有滑块(312),所述滑块(312)的外侧壁与竖槽(311)的内侧壁滑动连接。

5.根据权利要求1所述的一种龙门型氧化自动生产线,其特征在于:所述螺纹杆(303)的底部固定连接有限位盘(313),所述限位盘(313)的直径大于螺纹孔(305)的内径。

6.根据权利要求1所述的一种龙门型氧化自动生产线,其特征在于:所述工字横梁(1)底部的两侧均固定连接有支撑柱(4),所述支撑柱(4)的底部固定连接有横杆(5),所述横杆(5)顶部的两侧均固定连接有加固杆(6),所述加固杆(6)的顶部固定连接在支撑柱(4)的侧面,所述横杆(5)底部的两侧均固定连接有万向轮(7)。

一种龙门型氧化自动生产线

技术领域

[0001] 本发明涉及阳极氧化生产线技术领域，尤其涉及一种龙门型氧化自动生产线。

背景技术

[0002] 阳极氧化生产线可以应用在日常生活中，因为这种工艺的特性，使铝件表面产生坚硬的保护层，可用于生产厨具等日用品阳极氧化，金属或合金的电化学氧化，铝及其合金在相应的电解液和特定的工艺条件下，由于外加电流的作用下，在铝制品阳极上形成一层氧化膜的过程。

[0003] 阳极氧化生产线一般采用龙门吊进行物料的输送，现在龙门吊多采用电葫芦对物料进行搬运，然而龙门吊上的电葫芦对物料的固定较为不便，且在物料表面光滑时，无法对物料进行搬运，不适合用于对铝制品的搬运作业，为此，我们提出了一种龙门型氧化自动生产线。

发明内容

[0004] 本发明提供了一种龙门型氧化自动生产线，具备便于搬运的优点，解决了现有的输送方式对物料的固定较为不便，且在物料表面光滑时，无法对物料进行搬运，不适合用于对铝制品的搬运作业的问题。

[0005] 为实现上述技术问题，本发明提供了这样一种龙门型氧化自动生产线，包括工字横梁、移动行走机构和物料吸附机构，所述移动行走机构滚动连接在工字横梁的侧面，所述物料吸附机构固定连接在移动行走机构的正面，所述物料吸附机构包括有固定框、减速电机、螺纹杆、移动板、固定杆、滑套、固定板和吸盘，所述减速电机固定连接在固定框的顶部，所述螺纹杆通过联轴器固定连接在减速电机的输出端，所述螺纹杆的底部贯穿并延伸至固定框的内部，所述移动板滑动连接在固定框的内部，所述移动板的中部开设有贯穿的螺纹孔，所述螺纹杆螺纹连接在螺纹孔的内部，所述固定杆固定连接在移动板的底部，所述滑套镶嵌在固定框的底部，所述固定杆的底部穿过滑套并延伸至固定框的底部，所述固定板固定连接在固定杆的底部，所述吸盘固定连接在固定板的底部。

[0006] 进一步地，所述固定板的顶部固定连接有真空发生器，所述真空发生器的底部与吸盘的顶部连通。

[0007] 进一步地，所述固定杆的数量为两个，两个固定杆对称固定连接在移动板底部的两侧。

[0008] 进一步地，所述固定框的两侧均开设有贯穿的竖槽，所述移动板的两侧均固定连接有滑块，所述滑块的外侧壁与竖槽的内侧壁滑动连接。

[0009] 进一步地，所述螺纹杆的底部固定连接有限位盘，所述限位盘的直径大于螺纹孔的内径。

[0010] 进一步地，所述工字横梁底部的两侧均固定连接有支撑柱，所述支撑柱的底部固定连接有横杆，所述横杆顶部的两侧均固定连接有加固杆，所述加固杆的顶部固定连接在

支撑柱的侧面，所述横杆底部的两侧均固定连接有万向轮。

[0011] 借由上述技术方案，本发明提供了一种龙门型氧化自动生产线，至少具备以下有益效果：

[0012] 1、该龙门型氧化自动生产线，通过物料吸附机构的设置，减速电机工作运行可以使得螺纹杆发生旋转，通过螺纹孔的限定使得移动板在固定框的内壁上下的滑动，通过固定杆带动固定板移动，吸盘利用内外大气压力的差别，会吸附在铝制品的表面，方便对铝制品的固定和搬运作业。

[0013] 2、该龙门型氧化自动生产线，通过真空发生器的设置，真空发生器是利用正压气源产生负压的真空元器件，真空发生器与吸盘配合可以提高吸盘的吸附能力，方便对铝制品的吸附和搬运。

附图说明

[0014] 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解，构成本申请的一部分：

[0015] 图1为本发明结构示意图；

[0016] 图2为本发明物料吸附机构结构立体图；

[0017] 图3为本发明固定框结构剖视图；

[0018] 图4为本发明移动板结构示意图。

[0019] 图中：1、工字横梁；2、移动行走机构；3、物料吸附机构；301、固定框；302、减速电机；303、螺纹杆；304、移动板；305、螺纹孔；306、固定杆；307、滑套；308、固定板；309、真空发生器；310、吸盘；311、竖槽；312、滑块；313、限位盘；4、支撑柱；5、横杆；6、加固杆；7、万向轮。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0021] 请参阅图1-4，本发明提供一种技术方案：一种龙门型氧化自动生产线，包括工字横梁1、移动行走机构2和物料吸附机构3，移动行走机构2滚动连接在工字横梁1的侧面，移动行走机构2为现有龙门吊上的常用机构，为此不进行过多的赘述，通过移动行走机构2可以使得物料吸附机构3在工字横梁1上左右的移动，方便对铝制品的搬运，物料吸附机构3固定连接在移动行走机构2的正面，物料吸附机构3包括有固定框301、减速电机302、螺纹杆303、移动板304、固定杆306、滑套307、固定板308和吸盘310，减速电机302固定连接在固定框301的顶部，螺纹杆303通过联轴器固定连接在减速电机302的输出端，螺纹杆303的底部贯穿并延伸至固定框301的内部，移动板304滑动连接在固定框301的内部，移动板304的中部开设有贯穿的螺纹孔305，螺纹杆303螺纹连接在螺纹孔305的内部，螺纹杆303的底部固定连接有限位盘313，限位盘313的直径大于螺纹孔305的内径，固定杆306固定连接在移动板304的底部，固定杆306的数量为两个，两个固定杆306对称固定连接在移动板304底部的两侧，滑套307镶嵌在固定框301的底部，固定杆306的底部穿过滑套307并延伸至固定框301的底部，固定板308固定连接在固定杆306的底部，吸盘310固定连接在固定板308的底部，通过物料吸附机构3的设置，减速电机302工作运行可以使得螺纹杆303发生旋转，通过螺纹孔305的限定使得移动板304在固定框301的内壁上下的滑动，通过固定杆306带动固定板308

移动，吸盘310利用内外大气压力的差别，会吸附在铝制品的表面，方便对铝制品的固定和搬运作业，固定板308的顶部固定连接有真空发生器309，真空发生器309的底部与吸盘310的顶部连通，通过真空发生器309的设置，真空发生器309是利用正压气源产生负压的真空元器件，真空发生器309与吸盘310配合可以提高吸盘310的吸附能力，方便对铝制品的吸附和搬运，固定框301的两侧均开设有贯穿的竖槽311，移动板304的两侧均固定连接有滑块312，滑块312的外侧壁与竖槽311的内侧壁滑动连接，在移动板304上下移动时，滑块312在竖槽311的内侧壁进行滑动，保证了移动板304移动的稳定性。

[0022] 工字横梁1底部的两侧均固定连接有支撑柱4，支撑柱4的底部固定连接有横杆5，横杆5顶部的两侧均固定连接有加固杆6，加固杆6的顶部固定连接在支撑柱4的侧面，横杆5底部的两侧均固定连接有万向轮7。

[0023] 在使用时，减速电机302工作运行可以使得螺纹杆303发生旋转，通过螺纹孔305的限定使得移动板304在固定框301的内壁上下的滑动，滑块312在竖槽311的内侧壁进行滑动，保证了移动板304移动的稳定性，通过固定杆306带动固定板308移动，真空发生器309工作运行利用正压气源产生负压，增强吸盘310的吸附力，吸盘310利用内外大气压力的差别，会吸附在铝制品的表面，方便对铝制品的固定和搬运作业，进而方便了对铝制品搬运进行阳极氧化。

[0024] 以上对本发明所提供的龙门型氧化自动生产线进行了详细介绍。本发明应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以对本发明进行若干改进和修饰，这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。

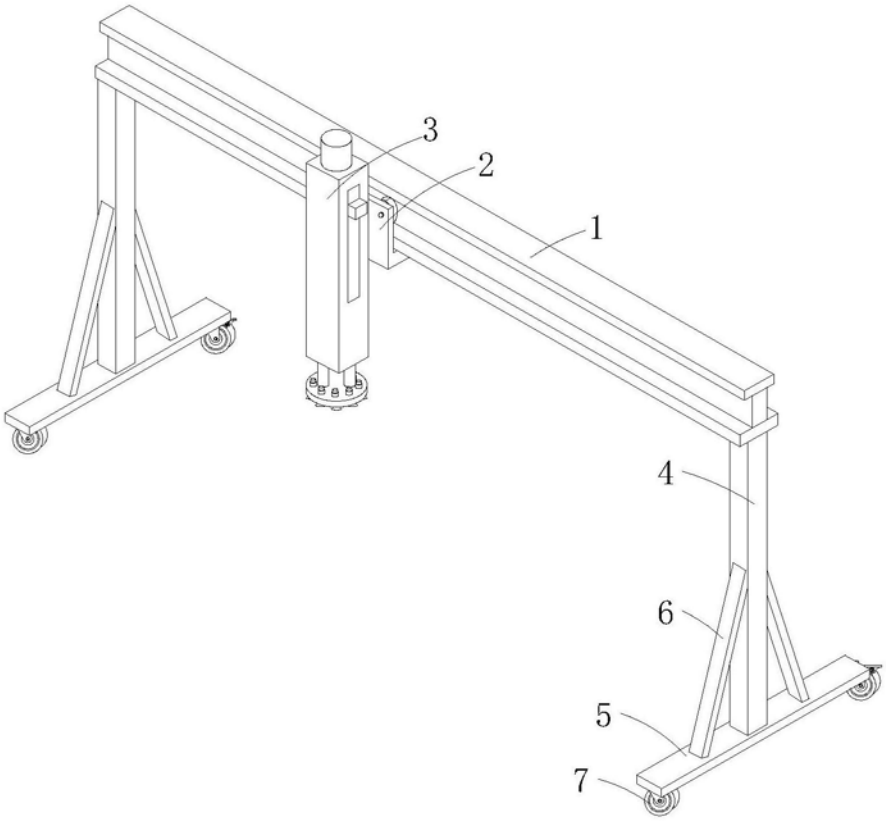


图1

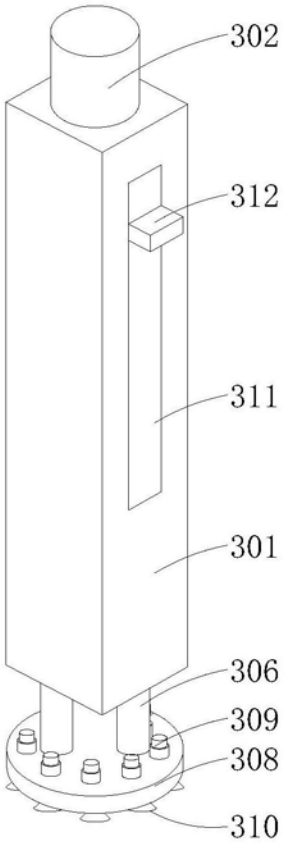


图2

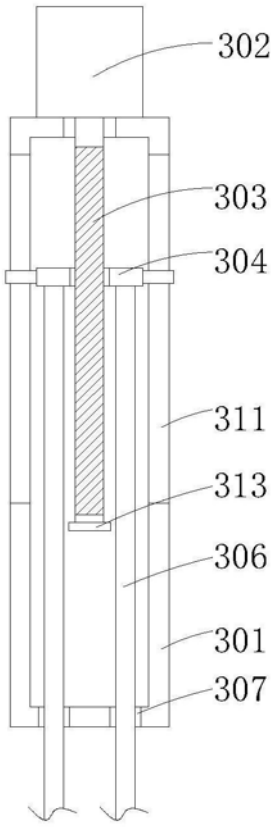


图3

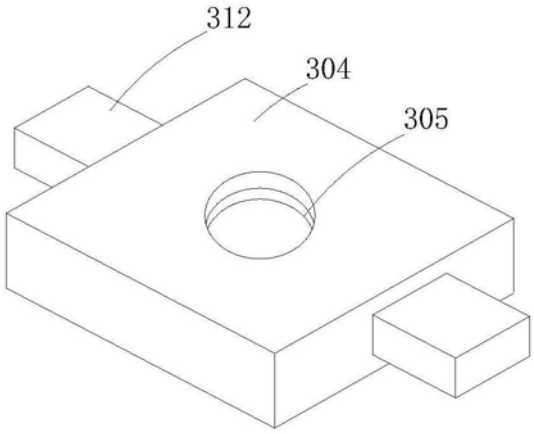


图4